

Výpočet základních statistických charakteristik náhodných veličin

Jméno a příjmení: Martin Žůrek

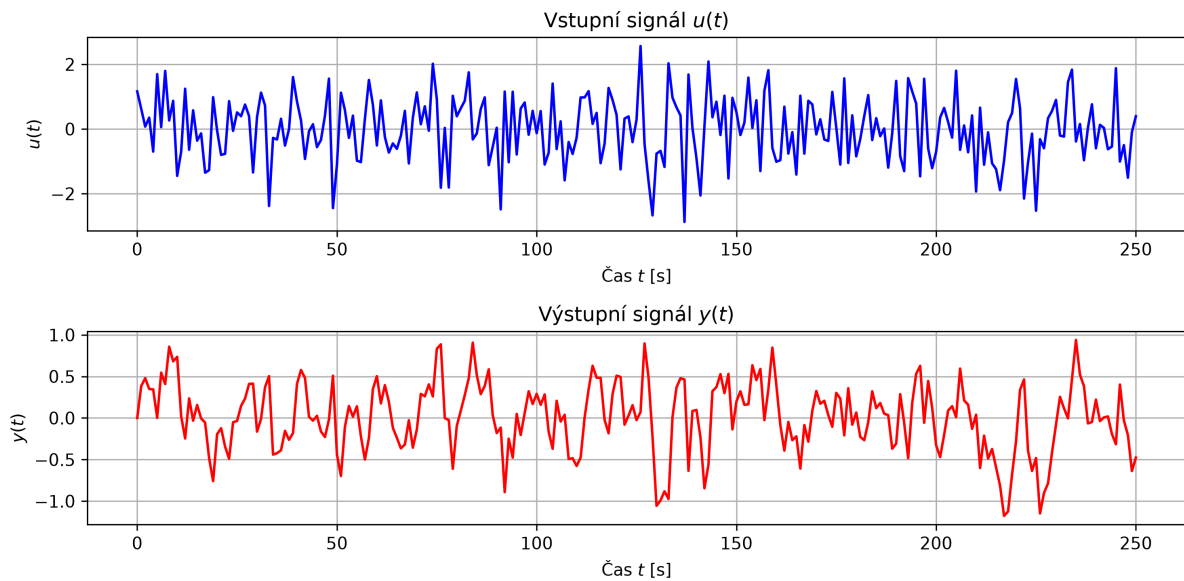
Datum vypracování: 30. 9. 2026

1. Zadání a postup zpracování dat

Cílem úlohy bylo nasimulovat průchod náhodného signálu zadanou spojitou soustavou 2. řádu, porovnat statistické vlastnosti signálu před a po průchodu soustavou a provést korelační a kovarianční analýzu.

Postup práce:

1. V prostředí Simulink bylo sestaveno simulační schéma podle zadání. Koeficienty modelu byly zvoleny podle data narození ($a_1 = 4$, $a_2 = 12$).
2. Soustava byla buzena diskretním bílým šumem pomocí bloku Random Number (funkce randn). Perioda vzorkování byla nastavena na $T_0 = 1,0$ s tak, aby na přechodový děj připadalo cca 10 vzorků.
3. Nasimulované hodnoty vstupu $u(kT_0)$ a výstupu $y(kT_0)$ byly exportovány do Workspace, zkopírovány do excelu a následně uloženy jako soubory `u.csv` a `y.csv`.
4. V programovém prostředí Python (Jupyter Notebook) byly načteny vektory dat o délce $N = 251$ vzorků a byl proveden výpočet všech zadaných statistických ukazatelů.



Obrázek 1: Časový průběh generovaného vstupního šumu $u(t)$ a filtrované odezvy soustavy $y(t)$.

2. Odhady základních statistických charakteristik a kovarianční matice

Z naměřených dvojic vzorků byly podle definičních vztahů vypočteny odhady středních hodnot m_u, m_y , rozptylů s_u^2, s_y^2 , směrodatných odchylek s_u, s_y , vzájemné kovariance C_{uy} a koeficientu korelace r_{uy} :

$$m_u = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N u(k), \quad s_u^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [u(k) - m_u]^2, \quad C_{uy} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [u(k) - m_u][y(k) - m_y], \quad r_{uy} = \frac{C_{uy}}{s_u s_y}$$

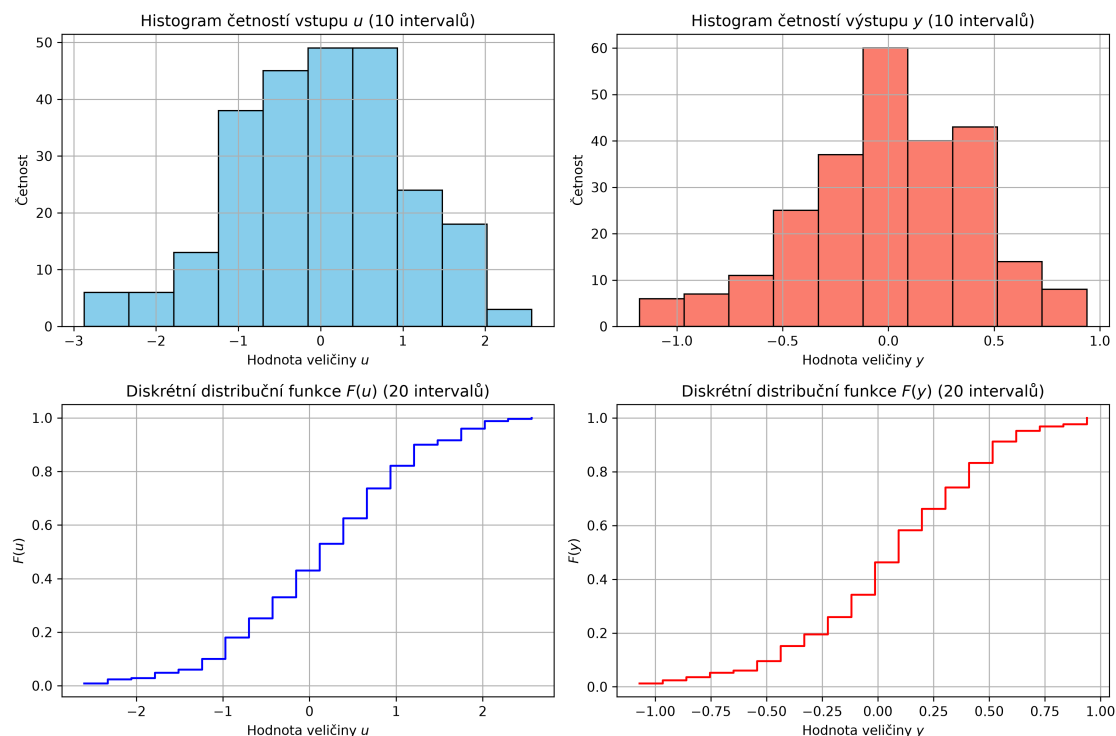
Charakteristika	Hodnota	Charakteristika	Hodnota
Střední hodnota m_u	0,00591	Směrodatná odchylka s_u	1,00383
Střední hodnota m_y	0,00789	Směrodatná odchylka s_y	0,41424
Rozptyl s_u^2	1,00767	Kovariance C_{uy}	-0,04175
Rozptyl s_y^2	0,17159	Koeficient korelace r_{uy}	-0,10041

Kovarianční matice vypočtená dle definičního vztahu $C_X = \begin{pmatrix} s_u^2 & C_{uy} \\ C_{uy} & s_y^2 \end{pmatrix}$ a matice určená funkcí `np.cov(u, y, bias=True)` vykazaly absolutní shodu s přesností $\Delta = 2,08 \cdot 10^{-17}$:

$$C_X = \begin{pmatrix} 1.00767043 & -0.04175372 \\ -0.04175372 & 0.17159415 \end{pmatrix}$$

3. Histogramy četností a diskrétní distribuční funkce

Rozložení hodnot obou veličin bylo znázorněno pomocí histogramů četností rozdělených do 10 intervalů a diskrétních distribučních funkcí $F(u)$ a $F(y)$ rozdělených do 20 intervalů.

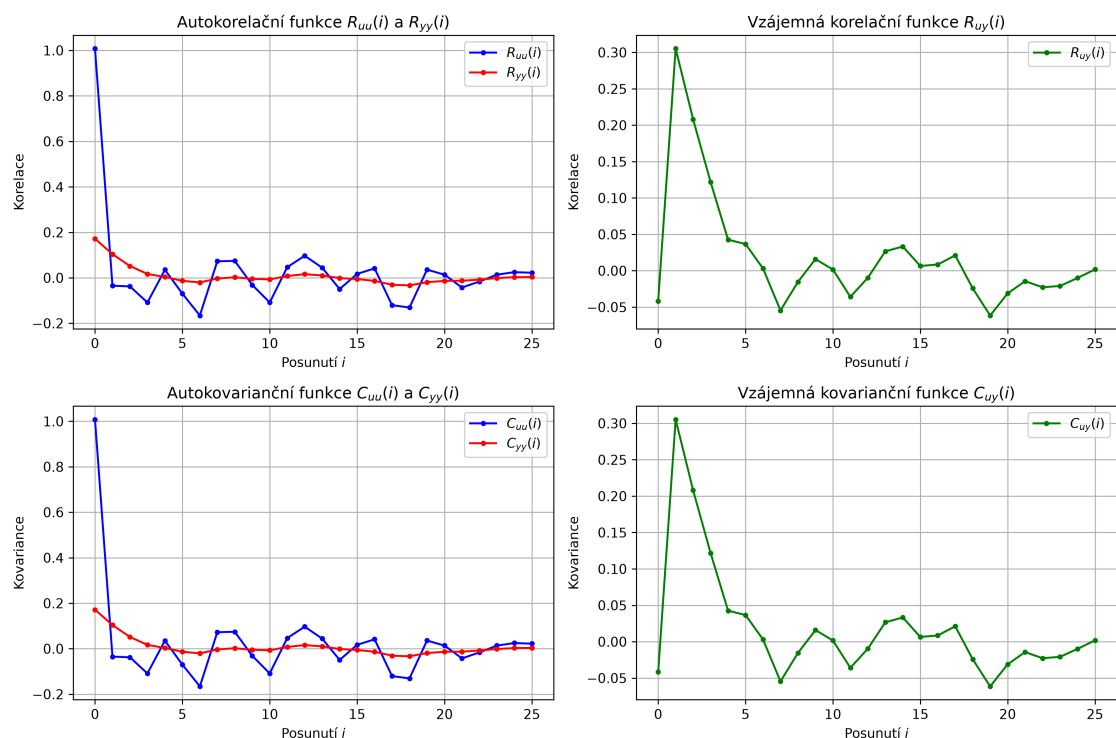


Obrázek 2: Histogramy četností (10 intervalů) a průběhy diskrétních distribučních funkcí (20 intervalů).

4. Korelační a kovarianční analýza

Podle zadání byly pro maximální posunutí $m = \text{int}(0, 1 \cdot N) = 25$ vypočteny odhady autokorelačních funkcí $R_{uu}(i)$, $R_{yy}(i)$, vzájemné korelační funkce $R_{uy}(i)$, autokovariančních funkcí $C_{uu}(i)$, $C_{yy}(i)$ a vzájemné kovarianční funkce $C_{uy}(i)$:

$$R_{uu}(i) = \frac{1}{N-i} \sum_{k=1}^{N-i} u(k)u(k+i), \quad C_{uy}(i) = \frac{1}{N-i} \sum_{k=1}^{N-i} [u(k) - m_u][y(k+i) - m_y]$$



Obrázek 3: Průběhy autokorelačních, vzájemných korelačních a kovariančních funkcí pro posunutí $i = 0 \dots 25$.

5. Závěr

V rámci měření byly vyčísleny a zhodnoceny veškeré požadované statistické charakteristiky:

- **Chování střední hodnoty:** Vstupní generovaný šum vykazuje střední hodnotu $m_u \approx 0,00591$ (teoreticky 0). Na výstupu soustavy je $m_y \approx 0,00789$. Jelikož zkoumaná soustava má jednotkové statické zesílení, stejnosměrná úroveň signálu se prakticky nezměnila a zůstala v těsné blízkosti nuly.
- **Změna rozptylu signálu:** Vstupní bílý šum má rozptyl $s_u^2 \approx 1,00767$ (odpovídá normovanému buzení $\sigma^2 = 1$). Průchodem soustavou došlo k výraznému poklesu rozptylu na $s_y^2 \approx 0,17159$ (směrodatná odchylka klesla z 1,00383 na 0,41424). Tento pokles je způsoben filtrační dynamikou soustavy 2. řádu, jež působí jako dolní propust.
- **Rozložení pravděpodobnosti:** Histogramy ověřily normální rozdělení obou veličin. Histogram výstupu je vlivem zmenšeného rozptylu podstatně užší a strmější. Distribuční funkce vykazují plynulý esovitý průběh.
- **Korelace a kovariance:** Vzájemná kovariance $C_{uy} \approx -0,04175$ i koeficient korelace $r_{uy} \approx -0,10041$ potvrzují velmi nízkou okamžitou lineární vazbu mezi neposunutým vstupem a výstupem.
- **Průběh korelačních a kovariančních funkcí:** Autokorelační funkce vstupu $R_{uu}(i)$ má ostrý pík pro $i = 0$ a pro jakékoliv posunutí $i \geq 1$ klesá k nule, což potvrzuje nulovou paměť a nekorelovanost bílého šumu. Naopak $R_{yy}(i)$ klesá pozvolna vlivem setrvačnosti a akumulací schopnosti soustavy. Vzájemná funkce $R_{uy}(i)$ zachycuje odezvu systému na vstupní buzení s postupným odezníváním.